

Вопросы адаптации шага по времени в модели электрического пробоя типа диффузной границы *

Андрей Пономарев¹, Елизавета Зипунова¹

¹ *ИПМ им. М. В. Келдыша РАН*

Предмет исследования авторов – модель развития канала электрического пробоя в твердом диэлектрике, относящаяся к типу диффузной границы, предложенная в статье [1]. Одна из сложностей при работе с моделью состоит в существенно различных временных масштабах процессов: как правило, электрический пробой развивается стремительно, но этому предшествует долгий период медленных изменений в системе. Доклад посвящен возможному решению проблемы – адаптации расчетного шага по времени в модели.

Авторами исследовано три различных метода адаптации шага по времени, их работа проверена численно для задачи в упрощенной, одномерной, постановке. Подробный анализ методов приведен в статье [2].

При выборе диапазона допустимых шагов по времени следует принимать во внимание несколько ограничений. Используемая явная разностная схема требует выполнения условий устойчивости [3]. Также шаг по времени должен быть кратно меньше характерного времени релаксации заряда в среде.

Наконец, самый удачный из исследованных методов адаптации внедрен в разрабатываемую научным коллективом программу для моделирования задачи в полной постановке. Проведены расчеты программы в двух модельных постановках: развитие канала пробоя из проводящей иголки и из случайных малых повреждений образца.

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 26-11-00259, <https://rscf.ru/project/26-11-00259/>.

Отметим, что в результате внедрения адаптации реальное время расчета снизилось кратно.

Список литературы

- [1] K. Ch. Pitike, W. Hong, *Phase-field model for dielectric breakdown in solids*, Journal of Applied Physics **115**(4), 044101 (2014).
- [2] А. С. Пономарев [и др.], *Адаптация шага по времени в модели типа «диффузной границы» на основе уравнения Аллена–Кана*, Математическое моделирование **38**(4), 3–22 (2026).
- [3] А. С. Пономарев, Е. В. Зипунова, Е. Б. Савенков, *Устойчивость стационарных решений в модели развития канала электрического пробоя типа «диффузной границы»*, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша **72**, 1–23 (2024).